sistemas inteligentes de computación

Reconocimiento de patrones

Dr. Pedro L. Galindo Riaño
Universidad de Cádiz

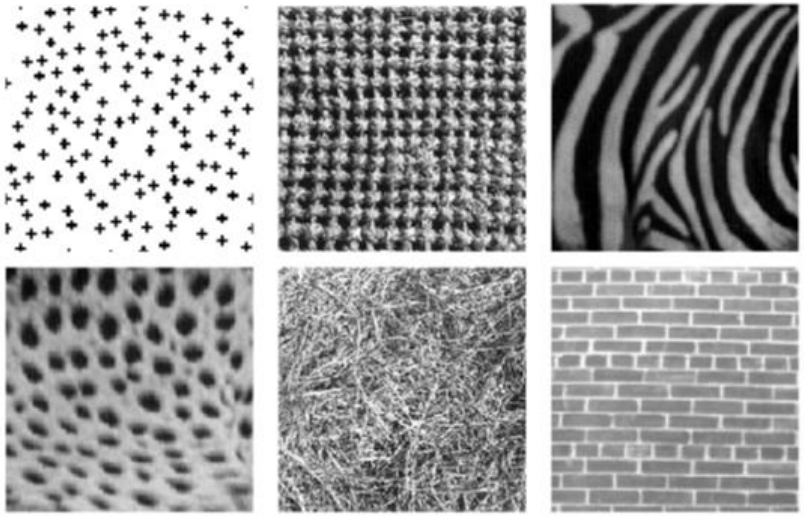
1. Introducción

- *Reconocimiento de patrones : atributo básico en el comportamiento animal*
- *¿Qué es un patrón? : descripción de un objeto*
- *Tipos de patrones :*
  - Concretos :
    - Espaciales: caracteres, imágenes, etc.
    - Temporales: formas de onda (voz), series, etc.
  - Abstractos : razonamiento, soluciones a problemas, etc.
- *Objetivo: reconocimiento de patrones espacio-temporales*

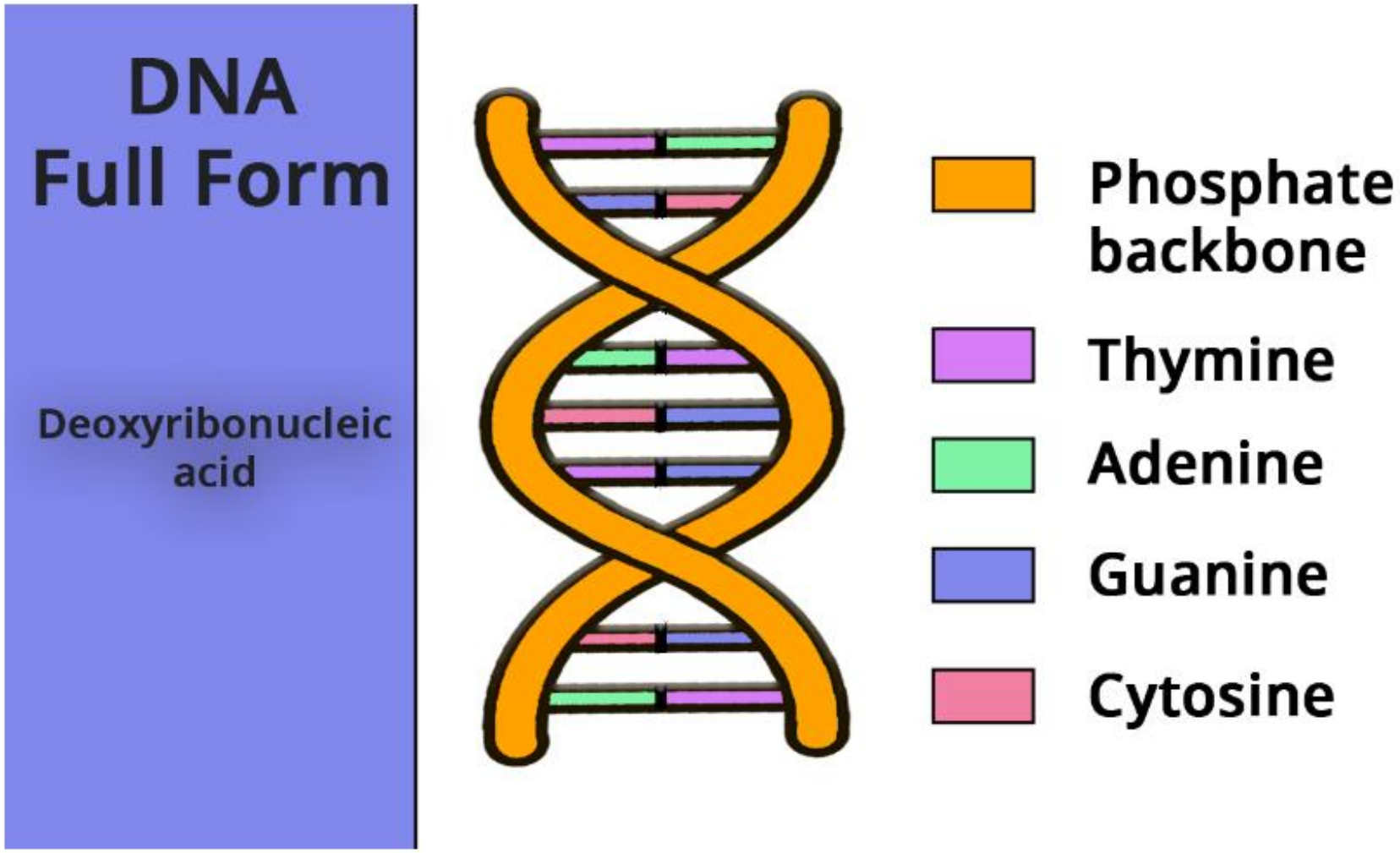
What is a Pattern?

- *A pattern is a set of objects, processes or events which consist of both* ***deterministic*** *and* ***random*** *components.*

Texture Patterns:

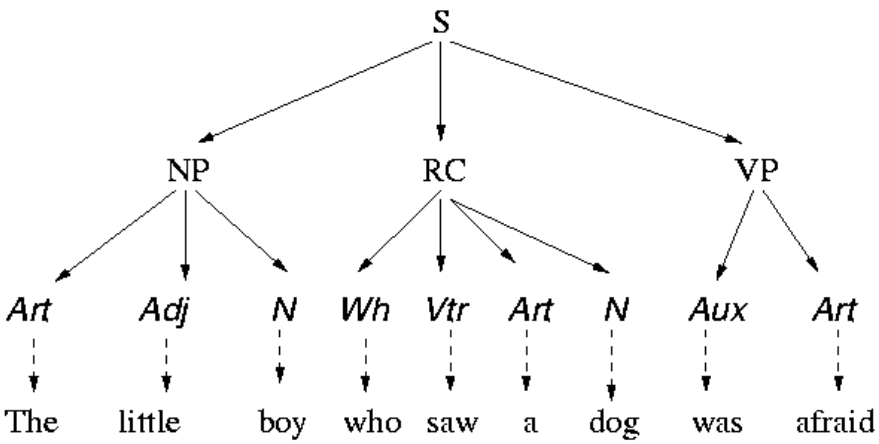


What is a Pattern? DNA



What is a Pattern? : Language

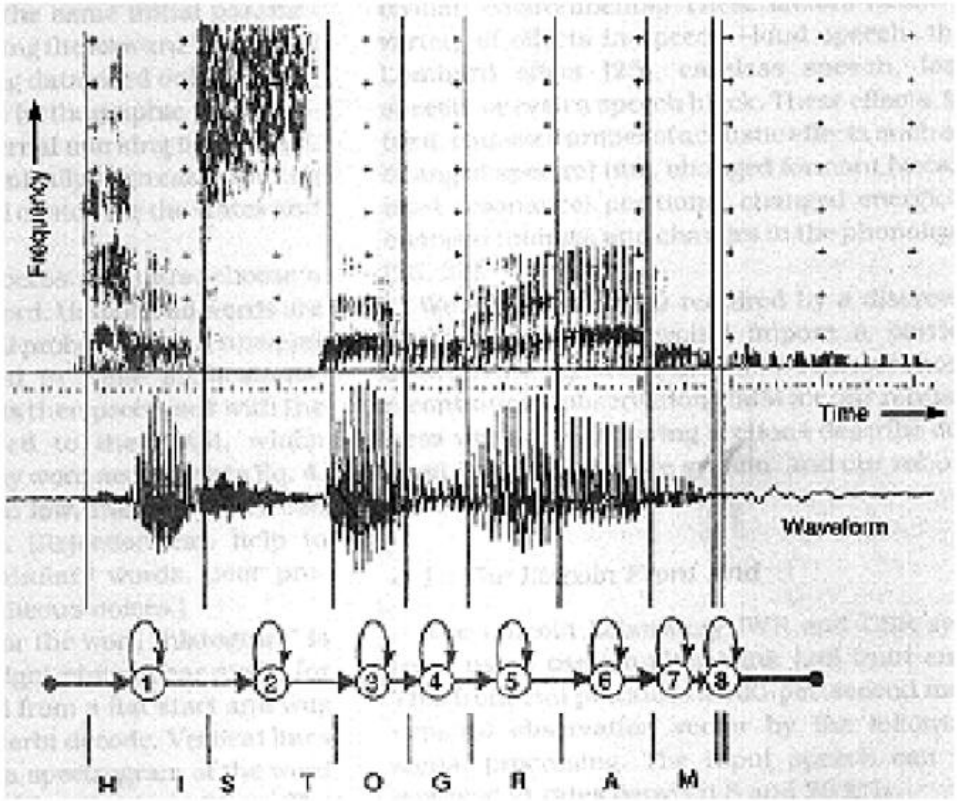
English Pattern:



English sentences are patterns governed by English grammar and some stochastic process of the semantics.

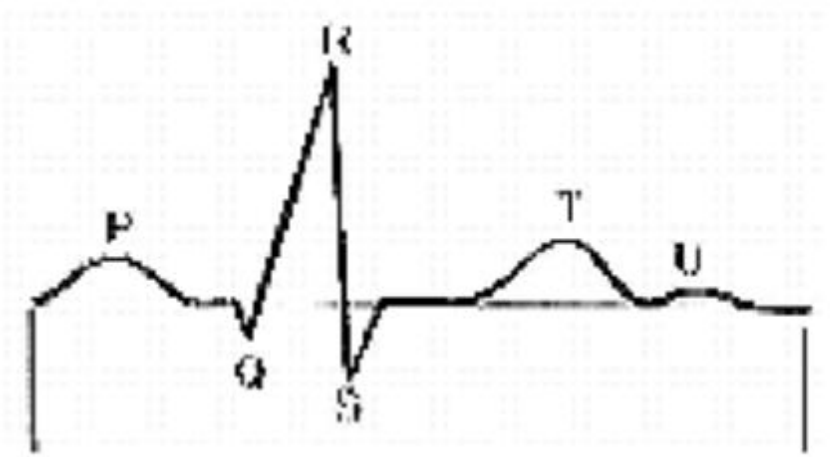
What is a Pattern? : Human Voice

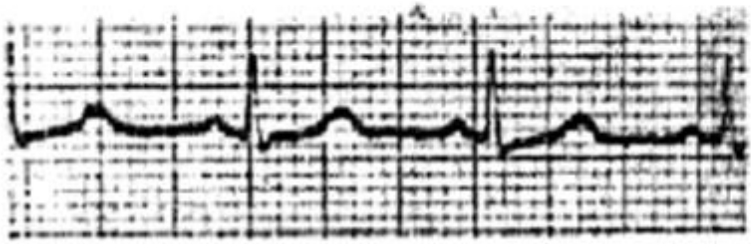
Speech Signal:



What is a Pattern? : ECG

EGK signal for diagnosing heart diseases:





What is a Pattern? :

Human Faces

Fingerprints

left

right

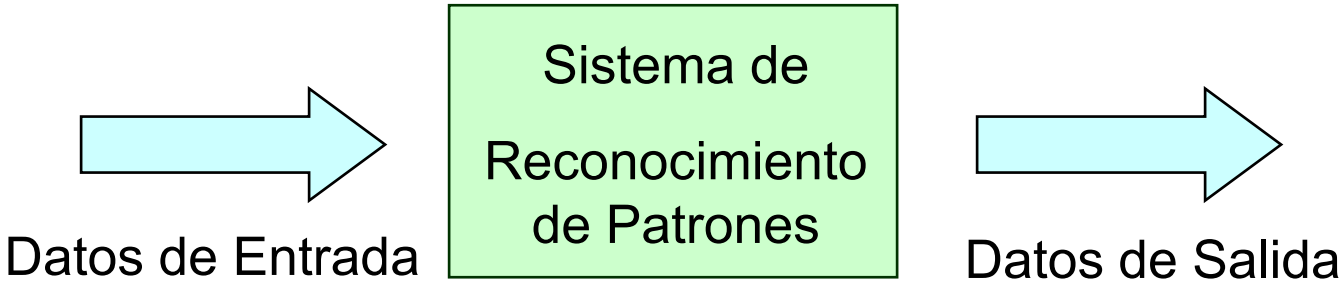
tented

arch

whorl

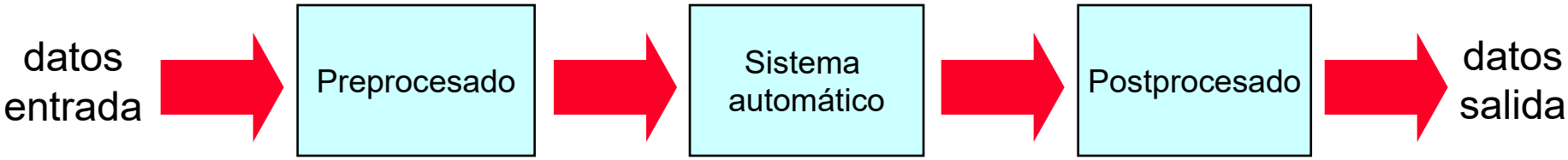
2. Ejemplos de Reconocimiento de Patrones

TAREA	*ENTRADA*	*SALIDA*
Rec. de caracteres(OCR)	*Texto escrito*	*Texto reconocido*
Procesamiento de Voz	*Señal sonora*	*Frase, locutor, etc.*
Espectrometría	*Señal espectral*	*Composición materia*
Meteorología	*Imágenes del Meteosat*	*Predicción del tiempo*
Diagnóstico Médico	*Síntomas*	*Enfermedad*
ChatGPT	*Frase*	*Frase*
Dall-E	*Frase*	*Imagen*



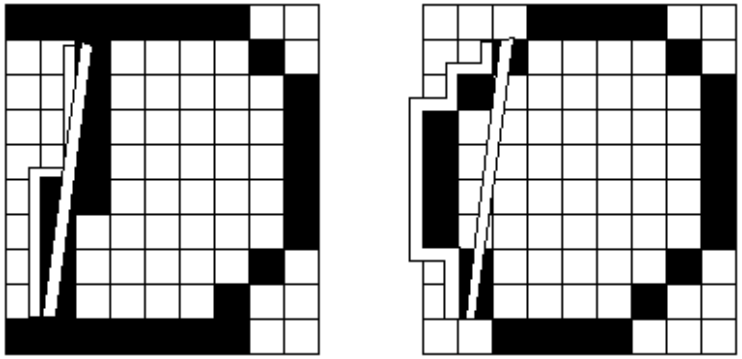
Estructura de un Sistema de Reconocimiento de Patrones

- *Se suele realizar un preprocesado de los datos, ya que utilizar los datos del exterior directamente no produce buenos resultados*
- *Se diseña un sistema automático que permite resolver un cierto problema*
- *Si la salida del sistema automático no es apropiada, se realiza un postprocesado*



3. Características
Concepto

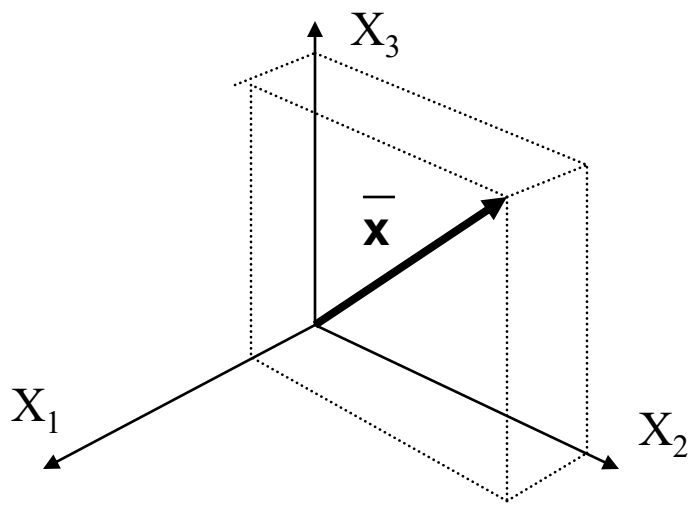
- *Característica = propiedad importante que permite distinguir total o parcialmente un objeto (patrón, clase, etc.) de otro*
  - Simples : basados en pixels, anchura, altura, etc.
  - Complejos : perímetro, área, compacidad, inclinación...



3. Características
Vectores de características

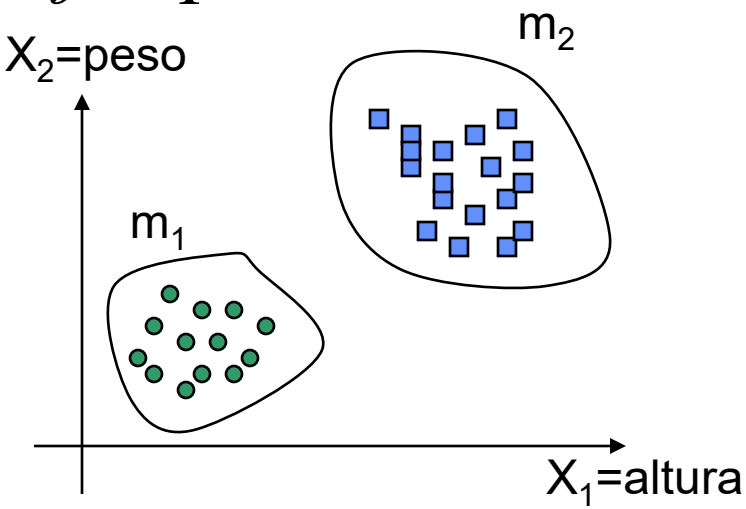
- *La composición de varias características en un vector se denomina Vector de características*
- *Un vector de características define un punto en un espacio n-dimensional*

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



3. Características
Espacio de Características

- *El conjunto de patrones que pertenece a la misma clase se agrupa en alguna región del espacio*
- *Ejemplo:*



m_1 = niños de menos de 10 años
m_2 = jugadores de baloncesto

En este caso, la separación es perfecta, pero no siempre será así, ya que las clases suelen estar solapadas

4. Tipos de problemas

a) Clasificación

b) Regresión

c) Predicción

d) Estimación de densidad

e) Otros

- Interpolación
- Agrupación automática

4. Tipos de Problemas
Clasificación

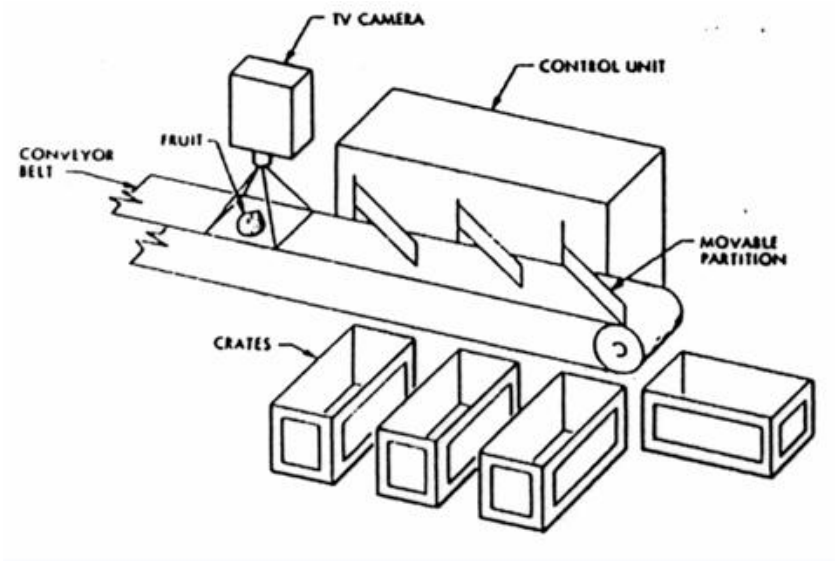
- *Consiste en asignar el patrón de entrada a una sola de entre N categorías*

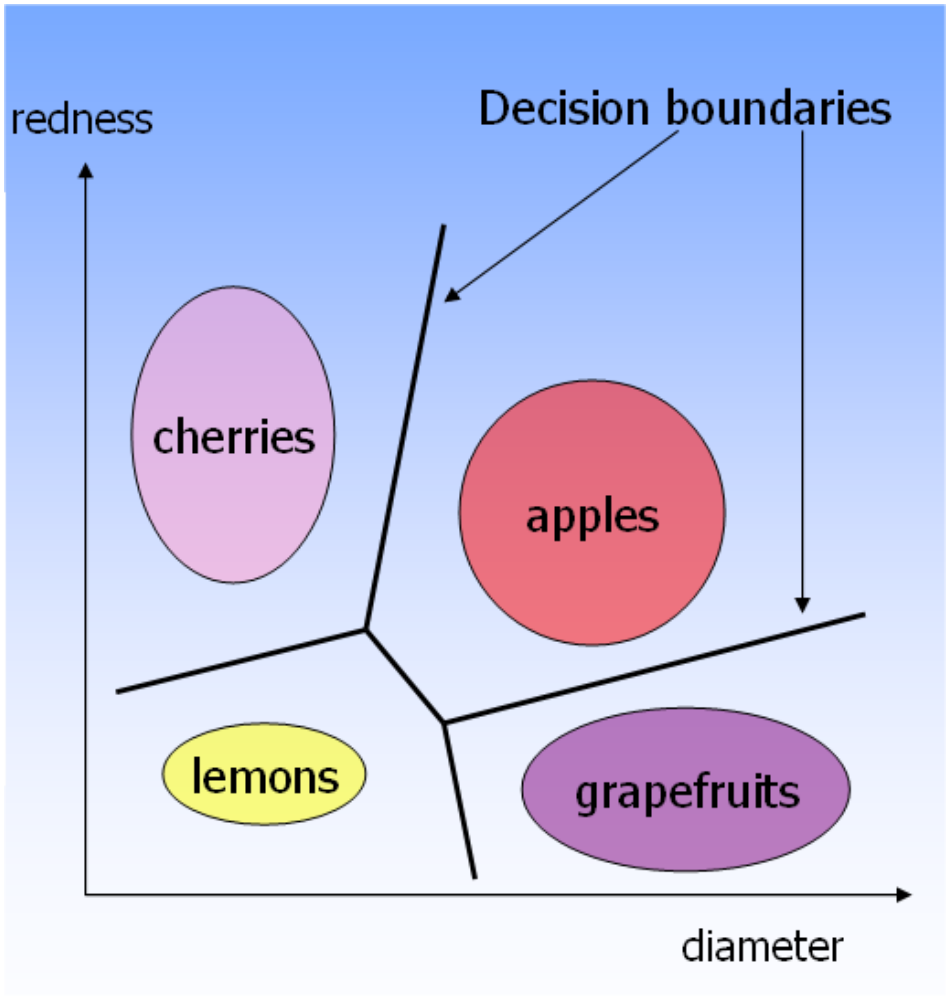
$$y = f : R^n \Rightarrow \{Y_0, Y_1, \ldots Y_N\}$$

- *Ejemplos*
  - Reconocimiento de voz
  - OCR
  - Sistemas Expertos

4a. Clasificación : ejemplo

- *Reconocimiento de frutas*



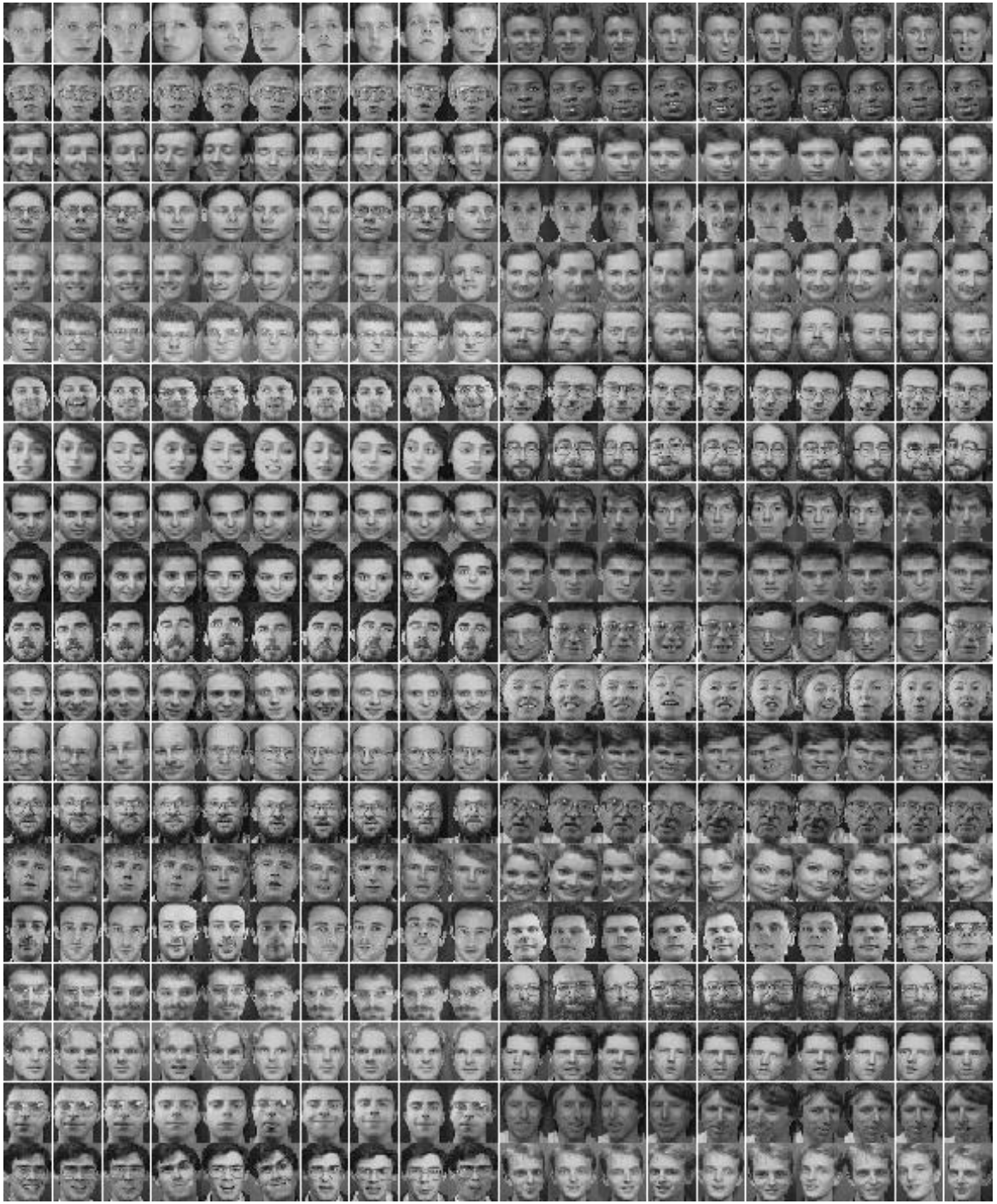


4a. Clasificación : ejemplo

- *Reconocimiento de Caracteres*

- *Reconocimiento de Rostros*

4a. Clasificación : ejemplo



4a. Clasificación : ejemplo

- *Reconocimiento de perros y/o gatos*

4b. Regresión

- *Consiste en asignar al patron de entrada una salida correspondiente a una variable continua*

$$y = f : R^n \Rightarrow R$$

- *Es sencillo extender al caso general*

$$y = f(x) \qquad x \in R^n, y \in R^m$$

4b. Regresión: ejemplo

Estimación del tamaño de Trilobites

En la mayoría de las condiciones de preservación, es difícil encontrar ejemplares completos de Trilobites.
La cabeza (cephalon) suelta es mucho más común.

Por ello, es útil poder estimar el tamaño del cuerpo en función de medidas sobre la cabeza, estableciendo cuáles de ellas constituyen la mejor determinación del tamaño total.

El siguiente ejemplo está tomado de:
Norman MacLeod
Keeper of Palaeontology,
The Natural History Museum, London

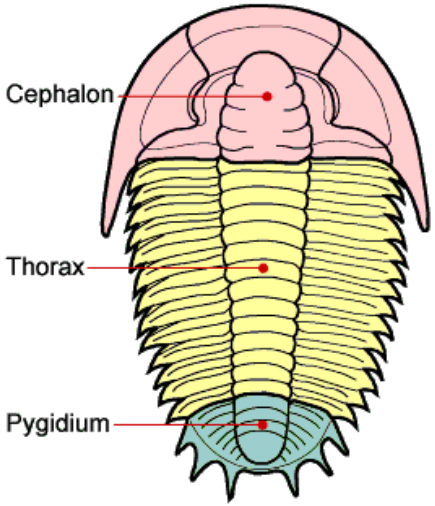
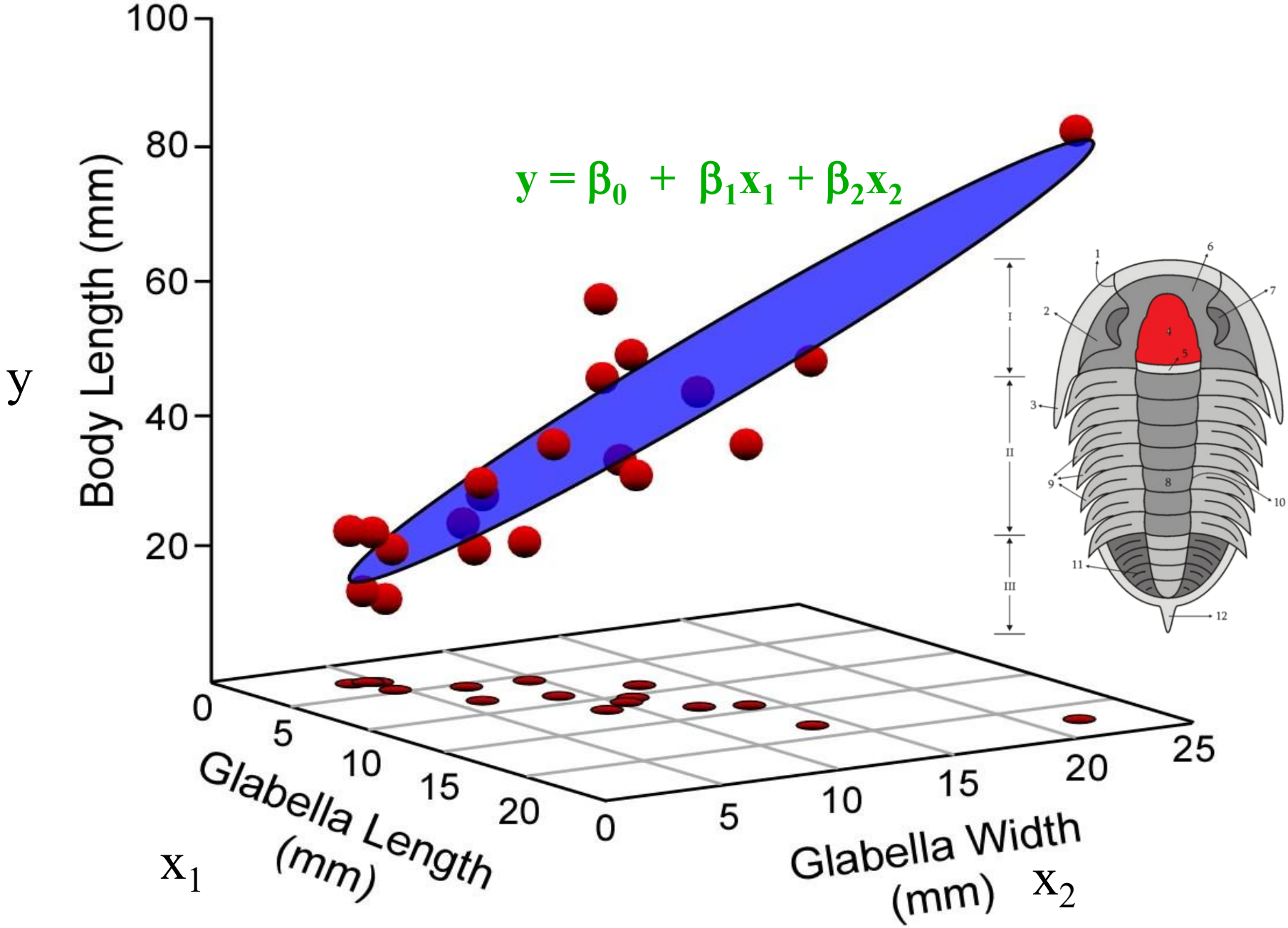


Table 1. Trilobite Data[1]

Genus	Body Length (mm)	Glabellar Length (mm)	Glabellar Width (mm)
Acaste	23.14	3.50	3.77
Balizoma	14.32	3.97	4.08
Calymene	51.69	10.91	10.72
Ceraurus	21.15	4.90	4.69
Cheirurus	31.74	9.33	12.11
Cybantyx	36.81	11.35	10.10
Cybeloides	25.13	6.39	6.81
Dalmanites	32.93	8.46	6.08
Delphion	21.81	6.92	9.01
Ormathops	13.88	5.03	4.34
Phacopdina	21.43	7.03	6.79
Phacops	27.23	5.30	8.19
Placopoaria	38.15	9.40	8.71
Pricyclopyge	40.11	14.98	12.98
Ptychoparia	62.17	12.25	8.71
Rhenops	55.94	19.00	13.10
Sphaerexochus	23.31	3.84	4.60
Toxochasmops	46.12	8.15	11.42
Trimerus	89.43	23.18	21.52
Zacanthoides	47.89	13.56	11.78
Mean	36.22	9.37	8.98
Std. Deviation	18.63	5.23	4.27


$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$
y
Body Length (mm)
100
80
60
40
20
0
5
10
15
20
Glabella Length (mm)
x_1
0
5
10
15
20
25
Glabella Width (mm)
x_2
I
II
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4c. Predicción

- *Consiste en determinar el patrón en el instante t+1 a partir de los patrones en los instantes t, t-1, t-2, ...*

$$y(t) = f(y(t-1), y(t-2), \ldots y(t-n))$$

- *Ejemplos*
  - Predicción del tiempo
  - Bolsa
  - “Forecast” en empresas

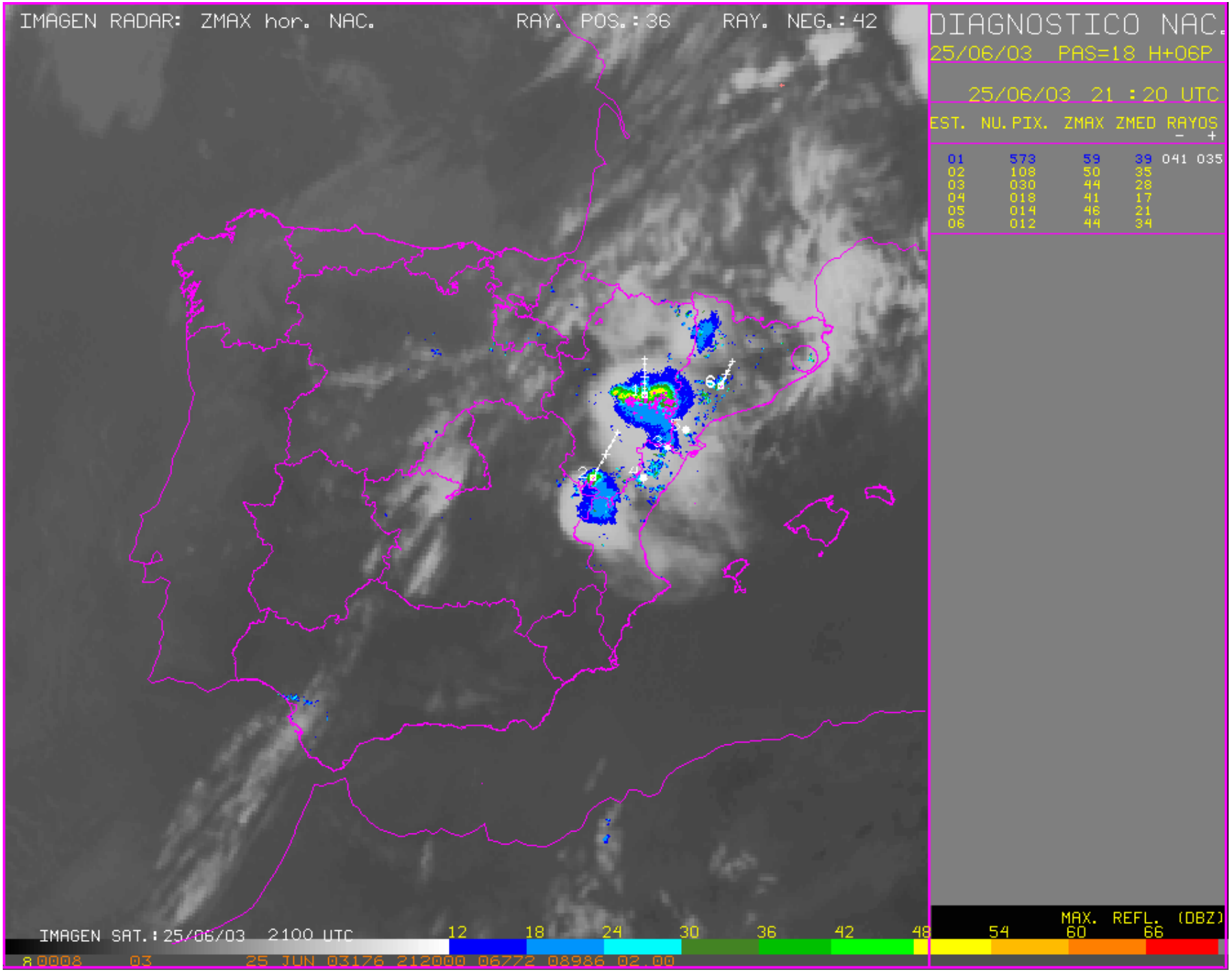


IMAGEN RADAR: ZMAX hor. NAC.
RAY. POS.: 36
RAY. NEG.: 42
DIAGNOSTICO NAC.
25/06/03 PAS=18 H+06P
25/06/03 21 :20 UTC
EST. NU.PIX. ZMAX ZMED RAYOS
- +
01 573 59 39 041 035
02 108 50 35
03 030 44 28
04 018 41 17
05 014 46 21
06 012 44 34
IMAGEN SAT.: 25/06/03 2100 UTC
12 18 24 30 36 42 48
MAX. REFL. (DBZ)
54 60 66
8 0008 03 25 JUN 03176 212000 06772 08986 02.00

4d. Estimación de densidad

- *Consiste en estimar la función de densidad de probabilidad de la que proceden los datos de entrada*
- *Ejemplos*
  - Clasificación
  - Métodos estadísticos

Advertencia : Nomenclatura similar

- *En cuanto al sistema en sí*
  - Diseño de Sistemas
  - Modelado
  - Reconocimiento de patrones
  - Simulación
  - Aprendizaje automático
- *En cuanto al diseño del sistema*
  - Estimación de parámetros
  - Entrenamiento